

### Семинарский лист №4

**Задача 1.** Изучается эффект программы в области здравоохранения в США для пожилых людей на здоровье людей старше 65 лет – непосредственно участников данной программы. Рассматривается 5 лет до и после реализации программы. Те штаты, в которых данная программа не реализовывалась, рассматривается как контрольная группа. Ниже представлены результаты оценивания средних значений самооценки здоровья (шкала для самооценки – 10-балльная, более высокое значение соответствует более высокой самооценке здоровья).

| Группа/Период             | До введения программы | После введения программы |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Штаты: Группа воздействия | 6.72                  | 6.31                     |
| Штаты: Контрольная группа | 6.25                  | 6.36                     |

1. Чему равна оценка коэффициента при дамми-переменной «Период» (1 – период после введения программы в области здравоохранения, 0 – период до введения соответствующей программы) в регрессионной модели DiD без включения контрольных переменных?
2. Проинтерпретируйте полученную оценку в предыдущем пункте. Что она содержательно показывает?
3. Вычислите оценку модели difference-in-differences без включения контрольных переменных, соответствующую оценке коэффициента при переменной взаимодействия между дамми для группы воздействия и периода после введения программы в области здравоохранения
4. Запишите спецификацию регрессионной модели DiD без контрольных переменных и проинтерпретируйте все оценки коэффициентов
5. В предположении о соблюдении допущения параллельности трендов рассчитайте значение counterfactual outcome в группе воздействия в период после введения указанной программы в области здравоохранения. Своими словами объясните, что показывает counterfactual outcome в контексте модели DiD
6. Представьте, что дизайн исследования был изменен: вместо сравнения здоровья людей возрастной группы от 65 лет и старше в разных

штатах, было предложено сравнить в одном штате, в котором была введена соответствующая программа в области здравоохранения, возрастные группы «от 65 лет и старше» (целевая группа программы) и «младше 65 лет», на которую не распространялось участие в программе. Оцените данную стратегию критически, как Вам кажется, какие ограничения у этой стратегии. Что бы Вы предприняли для того, чтобы эти ограничения преодолеть или хотя бы уменьшить.

**Задача 2.** Поразмышляйте, подойдет ли метод DiD для оценки эффективности антиковидных мер, вводимых во время пандемии российскими регионами, с точки зрения эффекта на заболеваемость и смертность от коронавирусной инфекции

1. Как бы Вы выбирали регионы на роль группы воздействия и контрольной группы, на что ориентировались?
2. Какие контрольные переменные Вы включили бы в модель? Свой выбор объясните
3. Какие ограничения есть у применения DiD в таком контексте? Какие бы поправки / дополнения Вы внесли в эмпирическую часть в ответ на данные ограничения?